A populáció változatossága teremti meg adaptációjának alapját.
„A mitokondrium DNS molekulája az egyik olyan nukleinsav a sejtekben, amelyet széles körben használnak populációgenetikai vizsgálatokhoz. Ennek oka, hogy a sejtmag DNS-éhez viszonyítva meglehetősen konzervatív, ami annyit tesz, hogy benne az utóbbihoz képest sokkal ritkábban következnek be a már említett másolási hibák.” A mitokondriális gének a mitokondriumban lejátszódó folyamatokban résztvevő fehérjéket kódolják.

6. Mely folyamatok károsodhatnak közvetlenül, ha a mitokondrium DNS-ében másolási hiba lép fel? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A) A Calvin-ciklus (a szén-dioxid redukciója)
B) A sejtmembrán receptorfehérjéinek szintézise
C) A terminális (végső) oxidáció
D) A fotolízis (fényszakasz)
E) A citromsavciklus

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

IV. Inzulinrezisztencia 14 pont

Az inzulinrezisztencia modern társadalmunk egyik leggyakoribb problémája, ami kezeletlen formában könnyen vezethet 2-es típusú cukorbetegséghez. Mindkettő élettani hátterében az áll, hogy a megfelelő mértékben termelődő inzulint a sejtek nem ismerik fel, nem kötik meg, így az inzulin nem tudja kifejteni a hatását. A rezisztencia eredménye, hogy a cukor a vérben felhalmozódik.

Az inzulinrezisztenciát cukorterheléses laborvizsgálattal lehet kimutatni. A vizsgált személynek meghatározott mennyiségű cukrot kell elfogyasztani (felnőttek esetében 75g glükózt tartalmazó oldatot kell meginni) és azt vizsgálják, hogy ez a cukor hogyan jelenik meg a vérben. A vizsgálat során többször vesznek vért: egyszer a cukor elfogyasztását megelőzően, majd többször azt követően (30, 60, 90 és 120 perc elteltével). A vér cukor- és inzulinszintjét minden mintában megmérik és egy idő-vércukorszint, valamint egy idő-inzulinszint grafikont rajzolnak fel.

1. Nevezze meg, melyik szervben, pontosan milyen funkciójú sejtek termelik az inzulint!

.....

2. Fogalmazza meg, hogyan hat egészséges szervezetben az inzulin a vázizomrostok membránjának cukortranszportjára!

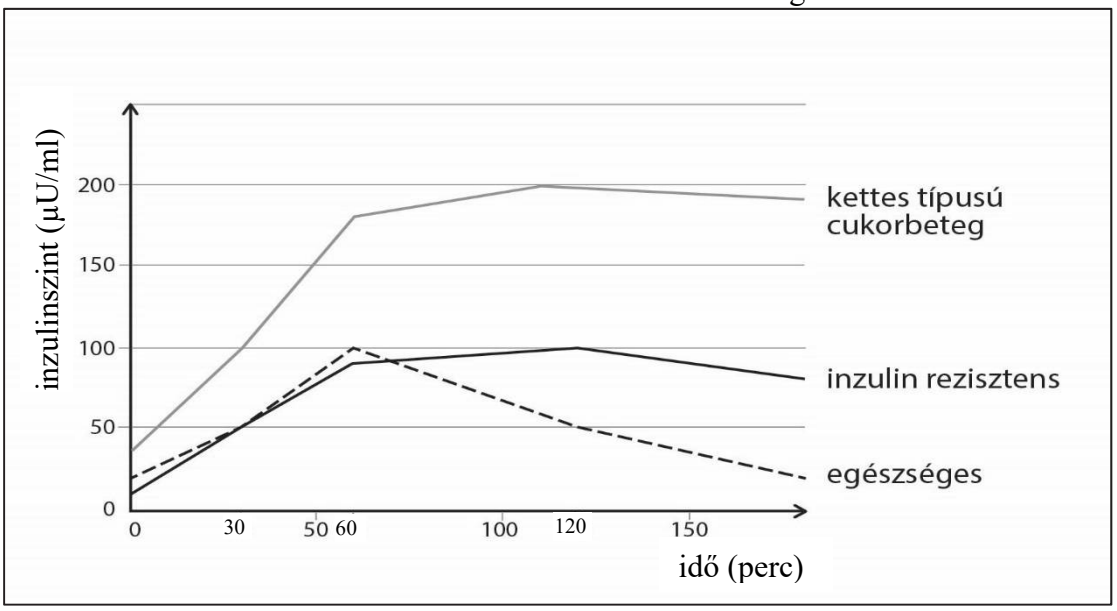
.....

3. Mit értünk az alatt, hogy rezisztencia esetén az inzulint a „sejtek nem ismerik fel”? Adja meg a helyes magyarázat betűjelét!

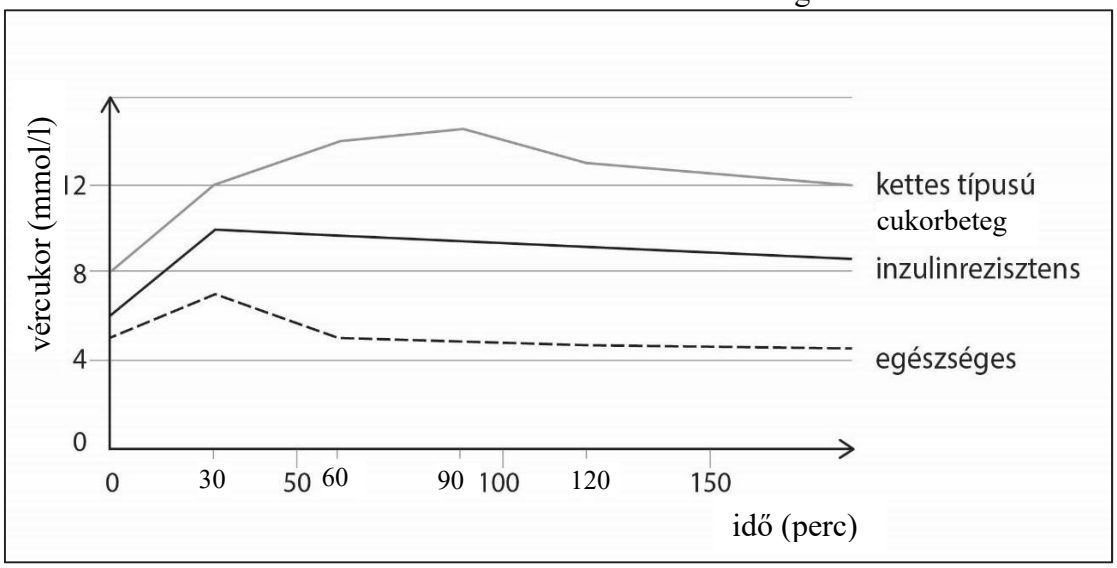
A) Az inzulin nem termelődik.
B) Az inzulin nem tud a vérbe kerülni.
C) Az inzulin nem tudja lebontani a vércukrot.
D) A sejtek nem tudják felvenni és lebontani az inzulint.
E) Az inzulin nem tud az inzulinreceptorhoz kötődni.

A két grafikon a vér cukorszintjének és inzulinszintjének változását mutatja három személyben a cukorterheléses vizsgálat során. (A µU/ml a koncentrációval arányos mennyiség.)

Az inzulinszint változása a cukorterheléses vizsgálat során:



A vércukorszint változása a cukorterheléses vizsgálat során:



4. A grafikonok és a tanultak alapján adja meg az alábbiak közül a helyes magyarázatok betűjeleit! (2 pont)

Inzulinrezisztencia esetén …

A) a vércukorszint magas marad, mivel a sejtek nem tudják a glükózt felvenni.
B) a vércukorszint alacsony marad, mivel az inzulin nem hat a sejtekre.
C) az inzulin termelése később indul be.
D) az inzulinszint visszaesik, mert a sejtek nem tudják felvenni a glükózt.
E) az inzulinszint magas marad, mert a magas vércukorszint folyamatosan serkenti az inzulin termelődését.

5. A grafikonok és a tanultak alapján adja meg az alábbiak közül a helyes magyarázatok betűjeleit! (2 pont)

Egészséges szervezetben …

A) a vér magas cukorszintje kiváltja az inzulin termelését.
B) a termelődő inzulin hatására fokozódik a glukóz felszívása a vérbe.
C) a termelődő inzulin hatására a vércukorszint csökken.
D) a vér cukorszintje magas marad, mert az inzulinszint esik.
E) az inzulin folyamatosan termelődik, hogy a sejtek glükózellátása biztosítva legyen.

6. Nevezze meg a 2-es típusú cukorbetegségnek egy jellemző kockázati tényezőjét!

.....

A cukorbetegség jellemző tünete a gyakori vizelés és a nagy mennyiségű vizelet képződése. Egészítse ki az alábbi magyarázat hiányzó szavait! (Egy szó kétszer is szerepelhet.)

A magas vércukorszint miatt a vesetestecskékben képződő (7.) ……..…… cukortartalma (8.)……..……., ezért a vesecsatornácskákból a cukor nem tud maradéktalanul (9.)……..……..……. a vérbe.

A (10.)……..……. -ben maradt cukor miatt az oldat ozmotikus szívóereje (11.)…….……., ami visszatartja a (12.)……..……, ez pedig növeli a kiválasztott vizelet mennyiségét.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen